

Definizione di Immagine Biomedica - Sintesi

Caratteristiche Fondamentali

- **Immagine biomedica**: rappresentazione spazio/temporale di fenomeno fisico
- Segnale da voxel $\rightarrow$ valore numerico (singolo canale, livello di grigio)
- Tutte le immagini oggi sono **digitali** (matrici di interi)
- Standard: **formato DICOM** (unico con valore diagnostico e legale)

Differenze da Immagine Tradizionale

Aspetto	Tradizionale	Biomedica
Canali	3 (RGB)	1 (grigio)
Profondità	8 bit (0-255)	12-16 bit (4096-65536 livelli)

Parametri Immagine 2D

Funzione: $I(x, y) \rightarrow$ coordinate cartesiane $\rightarrow$ intensità

Dominio discreto:

- $x = (0, 1, \dots, N_x - 1)$
- $y = (0, 1, \dots, N_y - 1)$
- $I = (0, 1, \dots, 2^B - 1)$ dove B = profondità bit

Campi DICOM chiave:

- Rows, Columns: dimensioni
- Bits Allocated: profondità
- Pixel Spacing: risoluzione (mm/pixel)
- Pixel Representation: 1=signed, 0=unsigned

FOV (Field of View): $FOV_x = \text{Rows} \times dx$

Parametri Immagine 3D

Volume: $I(x, y, z) \rightarrow$ serie di immagini 2D parallele

Distanza inter-slice: Distanza = Thickness + Gap

- Gap = 0: fette adiacenti
- Gap > 0: porzioni non coperte
- Gap < 0: overlap

Voxel: parallelepipedi (tipicamente $dz > dx, dy$)

Risoluzione Temporale

- Image Time: hh.mm.ss (inadeguato per fenomeni rapidi)
- Trigger Time: millisecondi (per sincronizzazione ECG)

Sistema di Riferimento Paziente

- Asse z: F-H (Piedi-Testa)
- Asse y: A-P (Anteriore-Posteriore)
- Asse x: R-L (Destra-Sinistra)
- Image Position Patient: coordinate angolo superiore sinistro

Standard DICOM e PACS

PACS (Picture Archiving and Communication System):

- Archiviazione, visualizzazione, elaborazione
- Ricerca tramite campi DICOM
- Classificazione: Classe I (solo archivio) = non dispositivo medico